

Dritter Band. Siebenter und Achter Abschnitt.

§§ 77–78. Modularkorrespondenzen und Transformationsgruppen.

§ 77. Geometrische Deutung der irrationalen Modulargleichungen als Modularkorrespondenzen.

Den Inhalt der irrationalen Formen der Modulargleichungen machen wir durch eine geometrische Deutung anschaulicher. Betrachten wir zunächst den Fall $n \equiv -1 \pmod{8}$ und setzen

$$x = f(\omega), \quad y = f_1(\omega), \quad z = f_2(\omega), \quad (1)$$

so wird hierdurch, wenn wir x, y, z als Cartesische Koordinaten eines Punktes P ansehen, eine Raumkurve dargestellt, die wir auch durch die beiden Gleichungen:

$$x^8 - y^8 - z^8 = 0, \quad xyz = \sqrt{2} \quad (2)$$

ausdrücken können, und die wir die Grundkurve nennen wollen. Diese Kurve ist also von der 24. Ordnung. Man kann sie auf eine ebene Kurve 3. Ordnung abbilden, wenn man $x^8 = X$, $y^8 = Y$ setzt:

$$XY(X - Y) = 16. \quad (3)$$

Setzen wir [§ 75, (1)]

$$\xi = f\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \eta = \left(\frac{2}{\delta}\right) f_1\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \zeta = \left(\frac{2}{a}\right) f_2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad (4)$$

so genügen die Grössen ξ, η, ζ ebenfalls den Gleichungen (2), da

$$\left(\frac{2}{a}\right) \left(\frac{2}{\delta}\right) = \left(\frac{2}{n}\right) = \pm 1$$

ist, und der Punkt Π , dessen Koordinaten ξ, η, ζ sind, liegt also auch auf der Grundkurve.

Eine Gleichung

$$\Phi(x, y, z, \xi, \eta, \zeta) = 0$$

bedeutet, wenn der Punkt P festgehalten wird, eine Fläche, auf der Π liegen soll, und der Schnittpunkt dieser Fläche mit der Grundkurve gibt eine gewisse Anzahl von Punkten Π , die dem Punkt P entsprechen. Ebenso entspricht einem festen Punkt Π eine gewisse Anzahl von Punkten P , und diese Zuordnung heisst eine Korrespondenz auf der Grundkurve. Fällt der Punkt P mit einem der ihm entsprechenden Punkte Π zusammen, so erhalten wir einen Doppelpunkt oder Koinzidenz der Korrespondenz.

Wenn die Gleichung (5) bei Vertauschung von P mit Π sich nicht ändert, so ist die Korrespondenz eine wechselseitige. Solche Korrespondenzen sind durch die Gleichungen (8), (9), (10), § 75 gegeben.

Es ist dann nach § 75, (3)

$$\begin{aligned} 2A &= x\xi + (-1)^{(n+1)/8}(y\eta + z\zeta), \\ B &= x\xi y\eta + x\xi z\zeta + (-1)^{(n+1)/8}y\eta z\zeta \end{aligned} \quad (5)$$

zu setzen. A ist vom ersten, B vom zweiten Grad in Bezug auf die Koordinaten eines jeden der beiden Punkte P und Π .

Wir wollen den Grad von diesen Korrespondenzen, d. h. die Anzahl der einem Punkte P entsprechenden Punkte Π , feststellen. Dabei haben wir den Grad der Gleichung $\Phi = 0$ in Bezug auf

ξ, η, ζ mit dem Grad der Grundkurve, d. h. mit 24, zu multipliciren, und es ergibt sich:

$$\begin{array}{l|l} \text{für } n = 7, & m = 24, \\ n = 23, & m = 24, \\ n = 31, & m = 96, \\ n = 47, & m = 48, \\ n = 71, & m = 72, \\ n = 15, & m = 72. \end{array}$$

In den Fällen 23, 47, 71 ist also der Grad der Korrespondenz gleich dem Grad der entsprechenden Modulargleichung, d. h. gleich der Anzahl der betreffenden Transformationen; in den Fällen $n = 7, 31, 15$ ist der Grad das Dreifache des Grades der Modulargleichungen.

Was haben diese überzähligen Punkte zu bedeuten? Sie erklären sich dadurch, dass in diesen Fällen, in denen $n \equiv 0, 1 \pmod{3}$ ist, in der Funktion $\Phi_{a,c,\delta}$ [§ 75, (5)], die nach der obigen Gleichung (5) einer Konstanten gleich ist, die Exponenten $h - 2k$ in allen Gliedern denselben Rest nach dem Modul 3 lassen, und dass also die Gleichung $\Phi = 0$ und ebenso die Gleichungen (2) erfüllt bleiben, wenn ξ, η, ζ mit einer beliebigen dritten Einheitswurzel multiplicirt werden. Es geben also je drei Punkte der Korrespondenz dieselbe Transformation.

Wir hätten auch, wenn x, y, z durch (1) bestimmt sind, statt (4)

$$\xi = f\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \eta = \left(\frac{2}{\delta}\right) f_2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \zeta = \left(\frac{2}{a}\right) f_1\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right) \quad (6)$$

und folglich für A, B :

$$\begin{aligned} 2A &= x\xi + (-1)^{(n+1)/8}(y\zeta + z\eta), \\ B &= x\xi y\zeta + x\xi z\eta + (-1)^{(n+1)/8}y\eta z\zeta \end{aligned} \quad (7)$$

setzen können. Die Grundkurve und der Grad der Korrespondenz wären dann dieselben geblieben, aber die Koinzidenzen hätten eine andere, und zwar einfachere, Bedeutung bekommen. In beiden Fällen gehören die Koinzidenzen zu den singulären Werten der Modulfunktionen, in denen ω eine imaginäre quadratische Irrationalität ist, wie wir in der Folge noch genauer sehen werden.

Im Falle $n \equiv 3 \pmod{8}$ setzen wir

$$x = f^2(\omega), \quad y = f_1^2(\omega), \quad z = f_2^2(\omega), \quad (1)$$

$$\xi = f^2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \eta = f_1^2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad \rho = f_2^2\left(\frac{c + \delta\omega}{a}\right), \quad (8)$$

und erhalten eine Grundkurve

$$x^4 - y^4 - z^4 = 0, \quad xyz = 2, \quad (9)$$

die nur vom 12. Grade ist. Wir haben dann weiter nach § 75:

$$\begin{aligned} 4A &= x\xi - y\eta - z\rho, \\ B &= x\xi y\eta + x\xi z\rho - y\eta z\rho, \end{aligned} \quad (10)$$

und man erhält für den Grad m der Korrespondenz nach § 75 (13):

$$\begin{array}{l|l} n = 3, & m = 12, \\ n = 11, & m = 12, \\ n = 19, & m = 60, \end{array}$$

also wieder wie im vorigen Falle, wenn $n \equiv 0, 1 \pmod{3}$ ist, eine dreifach zu grosse Zahl.

Ist endlich $n \equiv 1 \pmod{4}$, so setze man

$$x = f^4(\omega), \quad y = f_1^4(\omega), \quad z = f_2^4(\omega)$$

und erhält eine Grundkurve vom sechsten Grade.

Für $n = 5$ ergibt sich die richtige Zahl $m = 6$.

Achter Abschnitt. Die Gruppe der Transformationsgleichungen und die Gleichung 5ten Grades.

§ 78. Die Galoissche Gruppe der Transformationsgleichungen für einen Primzahlgrad.

Ein eingehenderes algebraisches Studium der Transformationsgleichungen erfordert die Kenntnis ihrer Galoisschen Gruppe. Da wir die Transformationsgleichungen aus den Teilungsgleichungen hergeleitet haben, deren Gruppe uns bekannt ist (§ 63), so können wir die Gruppe der Transformationsgleichungen gleichfalls bilden.

Die Transformationsgleichungen ergaben sich (§ 65) dadurch, dass die Wurzeln der Teilungsgleichungen sich in Reihen einteilen liessen, die durch die Vertauschungen der Gruppe der Teilungsgleichung nicht auseinandergerissen, sondern nur untereinander vertauscht werden.

Jeder dieser Reihen ordnet sich eine bestimmte Wurzel einer Transformationsgleichung zu, und die Gruppe der letzteren besteht daher aus dem Inbegriff der Vertauschungen, die durch die Gruppe der Teilungsgleichung unter den Reihen hervorgerufen werden.

Ist der Transformationsgrad n eine ungerade Primzahl p , so gestattet diese Gruppe eine sehr elegante Darstellung, die zu weiteren Untersuchungen geeignet ist, und wir halten jetzt diese Voraussetzung fest.

Es wurde im § 65, (3) bereits die notwendige und hinreichende Bedingung ermittelt, dass zwei Wurzeln der Teilungsgleichung

$$x_{\mu, \mu'}, \quad x_{\nu, \nu'} \quad (1)$$

in dieselbe Reihe R gehören, nämlich die Kongruenz

$$\mu\nu' - \nu\mu' \equiv 0 \pmod{p}. \quad (2)$$

Wenn wir nun, wie es in der Zahlentheorie üblich ist (Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, art. 31), durch das Symbol

$$\frac{a}{b} \pmod{p}$$

eine ganze Zahl [oder Zahlklasse $\pmod{p}$] verstehen, die, mit b multiplicirt, bei der Teilung durch p den Rest a lässt, so können wir, vorausgesetzt, dass $\mu'\nu'$ nicht durch p teilbar sind, die eine Reihe definierende Kongruenz (2) auch so schreiben:

$$\frac{\mu}{\mu'} \equiv \frac{\nu}{\nu'} \pmod{p}, \quad (3)$$

und wir werden also naturgemäss darauf geführt, durch den Wert des Verhältnisses

$$\frac{\mu}{\mu'} \equiv z \pmod{p}, \quad (4)$$

das jeder der Zahlen $0, 1, \dots, p-1$ kongruent sein kann, und das für eine ganze Reihe unveränderlich ist, diese Reihe R zu bezeichnen. Es bleibt dabei zunächst die eine Reihe unbezeichnet, in der μ' und folglich alle ν' durch p teilbar sind, aber auch diese Reihe ordnet sich der allgemeinen Bezeichnung sehr gut unter, wenn wir, falls $\mu' \equiv 0 \pmod{p}$,

$$\frac{\mu}{\mu'} \equiv \infty \pmod{p} \quad (5)$$

setzen, so dass wir also noch eine $(p+1)$ te Reihe R_∞ erhalten. Die Gesamtheit der Reihen, deren Anzahl $p+1$ beträgt, ist hiernach zu bezeichnen durch

$$R_\infty, R_0, R_1, \dots, R_{p-1}. \quad (6)$$

Entsprechend werden die zugehörigen Wurzeln einer Transformationsgleichung mit

$$v_\infty, v_0, v_1, \dots, v_{p-1} \quad (7)$$

zu bezeichnen sein.

Wenn wir beispielsweise die Invariantengleichung (§ 69) zugrunde legen, so ist [nach den Bestimmungen des § 68, (10) über die Zahlen a, c, δ]

$$v_\infty = j(p\omega), \quad v_z = j\left(\frac{z + \omega}{p}\right) \quad (8)$$

zu setzen, und ebenso, wenn irgend eine andere Transformationsgleichung gewählt wird.

Nach dieser Bezeichnungsweise sind wir imstande, die Gruppe der Transformationsgleichung aus der der Teilungsgleichung sofort abzuleiten.

Wir setzen zunächst als Rationalitätsbereich den Inbegriff der rationalen Funktionen von x^2 mit rationalen Zahlenkoeffizienten fest.

Nach § 63, 3. besteht in diesem Rationalitätsbereich die Gruppe der Teilungsgleichung aus allen Substitutionen, durch die μ, μ' in

$$\delta\mu - b\mu', \quad -c\mu + a\mu'$$

übergeführt werden, worin a, b, c, δ beliebige, nach dem Modul p genommene ganze Zahlen sind, deren Determinante

$$\Delta = a\delta - bc \quad (9)$$

durch p nicht teilbar ist, und die Anzahl aller dieser Substitutionen beträgt

$$p(p-1)(p^2-1) \quad [\S 63, (27)]. \quad (10)$$

Daraus ergibt sich aber nach der Bezeichnungsweise (4), (5) die Gruppe der Transformationsgleichung als bestehend aus allen durch das Symbol

$$\left(z, \frac{\delta z - b}{-cz + a}\right) \pmod{p} \quad (11)$$

ausgedrückten Vertauschungen.

Wir bezeichnen eine Substitution (z, z') , wenn

$$z \equiv \frac{c + \delta z'}{a + bz'} \pmod{p} \quad (12)$$

ist, ähnlich wie früher durch

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta \end{pmatrix}, \quad (13)$$

und erhalten für die Zusammensetzung zweier solcher Substitutionen, wenn

$$z' \equiv \frac{c' + \delta' z''}{a' + b' z''} \pmod{p}$$

ist, die Regel:

$$\begin{aligned} (z, z')(z', z'') &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \delta' \end{pmatrix} \\ &\equiv \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + b\delta' \\ ca' + \delta c' & cb' + \delta\delta' \end{pmatrix} \pmod{p}, \end{aligned} \quad (14)$$

in Übereinstimmung mit der Regel für die Zusammensetzung zweier Transformationen in § 28. Die Substitution (11) ist hiernach zu bezeichnen mit

$$\begin{pmatrix} \delta & c \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Die durch alle Substitutionen dieser Form [nach (14)] gebildete Gruppe bezeichnen wir mit $\mathfrak{L}$ (Gruppe der linearen Substitutionen).

Die Funktionen (12) von z' und also auch die Substitutionen (13) bleiben ungeändert, wenn die vier Zahlen a, b, c, δ mit einem und demselben durch p nicht teilbaren Faktor multiplicirt werden, und daraus ergibt sich nach (10) die Anzahl dieser Funktionen oder der Grad der Gruppe $\mathfrak{L}$

$$p(p^2 - 1), \quad (15)$$

den man auch leicht durch direkte Abzählung findet.

Werden in einer der Substitutionen (13) die vier Zahlen a, b, c, δ mit einem gemeinsamen, durch p unteilbaren Faktor multiplicirt, so wird die Determinante Δ mit dem Quadrat dieses Faktors multiplicirt. Es bleibt daher nicht die Determinante Δ , wohl aber ihr quadratischer Charakter, d. h. der Wert des Symbols

$$\left(\frac{\Delta}{p}\right)$$

durch diese Multiplikation erhalten.

Setzen wir zwei der Substitutionen (13) zusammen, so multiplicieren sich ihre Determinanten, und hieraus folgt, dass alle Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{L}$, in denen Δ quadratischer Rest von p ist, eine Gruppe unter sich bilden, die wir mit $\mathfrak{L}_0$ bezeichnen wollen.

Die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ ist ein (eigentlicher) Divisor der Gruppe $\mathfrak{L}$ vom Index 2.

Setzt man die Substitutionen von $\mathfrak{L}_0$ zusammen mit irgend einer Substitution $(z, \beta z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta^{-1} \end{pmatrix}$, wo β und also auch β^{-1} ein quadratischer Nichtrest von p ist, so erhält man die ganze Gruppe $\mathfrak{L}$.

Ist Δ quadratischer Rest von p , so kann man einen zu a, b, c, δ hinzuzufügenden gemeinsamen Faktor so wählen, dass $\Delta = 1 \pmod{p}$ wird, so dass wir die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ auch darstellen können durch

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \pmod{p}. \quad (16)$$

In einer dieser Substitutionen sind die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ nach dem Modul p bis auf das gemeinsame Vorzeichen bestimmt. Der Grad der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ ist

$$\frac{1}{2}p(p^2 - 1). \quad (17)$$

Auf die Form (16) kommt man aber direkt, wenn man als die Gruppe der Teilungsgleichung nicht die Gruppe $\mathfrak{U}$, sondern die Gruppe $\mathfrak{B}$ des § 63 betrachtet, d. h. wenn man p te Einheitswurzeln dem Rationalitätsbereich adjungiert, woraus der Satz fließt:

Die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ ist die Gruppe der Transformationsgleichung, wenn p te Einheitswurzeln dem Rationalitätsbereich adjungiert sind.

Zur Reduktion der Gruppe $\mathfrak{L}$ auf die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ genügt aber schon die Adjunktion einer zweiwertigen Funktion, und daher ist mit der Adjunktion der p ten Einheitswurzeln zu viel geschehen. Um zu erkennen, welche Irrationalität notwendig zu adjungieren ist, dienen die Sätze der §§ 63, 65.

Im § 63, 3. haben wir gesehen, dass die p te Einheitswurzel ϱ rational darstellbar ist durch die Wurzeln der Teilungsgleichung und dass durch eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{U}$, deren Determinante mit m kongruent ist, ϱ in ϱ^m übergeht; ferner haben wir im § 65 nachgewiesen, dass durch

Adjunktion sämtlicher Wurzeln einer Transformationsgleichung die Gruppe der Teilungsgleichung auf die Gruppe $\mathfrak{U}_0$ reduziert wird, die aus sämtlichen Substitutionen der Form

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \quad (18)$$

besteht, wo a eine beliebige, durch p nicht teilbare Zahl ist. Die Determinanten der Substitutionen von $\mathfrak{U}_0$ sind also Quadrate und sind daher nach dem Modul p kongruent mit je einem der $\frac{1}{2}(p-1)$ quadratischen Reste von p .

Die Summe

$$A = \sum^a \varrho^a, \quad (19)$$

worin für a die sämtlichen quadratischen Reste von p zu setzen sind, bleibt daher ungeändert durch die Substitutionen von $\mathfrak{U}_0$ und ist infolgedessen rational durch die Wurzeln der Transformationsgleichung ausdrückbar. Die Summe A bleibt ungeändert durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{B}$ und also auch durch $\mathfrak{L}_0$, während sie durch die Substitutionen von $\mathfrak{L}$ und daher auch von $\mathfrak{U}$ zwei verschiedene Werte erhält, nämlich, wenn b die Reihe der Nichtreste durchläuft,

$$A = \sum^a \varrho^a, \quad B = \sum^b \varrho^b.$$

A ist daher eine zur Gruppe $\mathfrak{L}_0$ gehörige Funktion und durch ihre Adjunktion wird $\mathfrak{L}$ auf $\mathfrak{L}_0$ reduziert.

Die Werte der Summen A, B sind aber bekannt (Bd. I, § 179):

$$A = \frac{-1 + \sqrt{(-1)^{(p-1)/2}p}}{2}, \quad B = \frac{-1 - \sqrt{(-1)^{(p-1)/2}p}}{2}.$$

Das Vorzeichen der Wurzel hängt von der Wahl der Wurzel ϱ ab und lässt sich bestimmen, kommt aber hier nicht in Betracht. Wir haben daher den Satz:

Die Gruppe der Transformationsgleichung ist $\mathfrak{L}_0$, wenn $\sqrt{(-1)^{(p-1)/2}p}$ dem Rationalitätsbereich adjungiert wird.

Die Gruppe der Invariantengleichung lässt sich auch ohne die Teilung der elliptischen Funktionen in folgender einfachen Weise ableiten, wobei man jedoch nur die Monodromiegruppe erhält, d. h. die Gruppe in dem Körper der rationalen Funktionen von $j(\omega)$, ohne Rücksicht auf die zu adjungierenden Konstanten. Wir beschränken uns auf den Fall eines Primzahlgrades p der Transformation, und setzen

$$v_c = j\left(\frac{c + \omega}{p}\right), \quad v_\infty = j(p\omega), \quad u = j(\omega), \quad (20)$$

wobei c nach dem Modul p zu nehmen ist.

Wendet man auf ω eine lineare Substitution

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

an, so bleibt $j(\omega)$ ungeändert, und v_c geht in $v_{c'}$ über. Um c' zu finden, hat man eine zweite lineare Substitution

$$S' = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix}$$

zu suchen, so dass

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & 0 \\ c' & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

oder

$$p\alpha' + c'\beta' = p\alpha, \quad \beta' = p\beta,$$

$$p\gamma' + c'\delta' = c\alpha + \gamma, \quad \delta' = c\beta + \delta.$$

Hieraus ergibt sich nach der dritten Gleichung: $c'\delta' = c\alpha + \gamma$, und mit Hilfe der vierten:

$$c' = \frac{c\alpha + \gamma}{c\beta + \delta} \pmod{p}.$$

Ist $c\beta + \delta = 0$, so ergibt sich $c' = \infty$, und ist $c = \infty$, so folgt $c' = \alpha/\beta$.

Bei der Anwendung auf die Bestimmung von c, c' kann man die $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ durch kongruente Zahlen a, b, c, d ersetzen, deren Determinante $ad - bc$ quadratischer Rest von c ist, und es lässt sich auch zeigen, dass man auf diese Weise jede Substitution der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ erhalten kann. Jede Funktion von v also, die durch die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ ungeändert bleibt, bleibt daher auch ungeändert, wenn auf ω eine lineare Substitution angewandt wird, und ist folglich eine rationale Funktion von $j(\omega)$. Wie aber die Koeffizienten in dieser Funktion beschaffen sind, darüber lehrt uns diese Betrachtung nichts, und es ist daher $\mathfrak{L}_0$ nur als die Monodromiegruppe der Invariantengleichung erkannt.